DPTO. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

TPMMEE - 2021/22

CONTROL DE LEDS CON POTENCIÓMETRO

AUTOR: Lucas Crespo

29/03/2022

Hoja de Guarda

TABLA DE CONTENIDOS

1. Objetivos 4
2. Conceptos esenciales necesarios para la práctica 5
2.1 Funciones internas de Arduino 5
2.2 Condicional If-Else y comparadores 6
3. Interpretación de la ejecución del programa 7

PRÁCTICA DE CONTROL DE LEDS CON POTENCIÓMETRO

TPMMEE - 2021/22

TPMMEE - 2021/22

PRÁCTICA 2

——— Lucas Crespo

1. Objetivos.

Se desea diseñar un sistema que permita encender 4 leds en función de la señal proporcionada por un potenciómetro de acuerdo a la siguiente tabla:

% potenciómetro	Valores analogRead()	Leds
0-25	0-255	Led incluido en el Arduino
25-50	256-512	Led Arduino + led 1
50-75	513-768	Led Arduino + led 1 + led 2
75-100	769-1023	Led Arduino + led 1 + led 2 + led 3

2. Conceptos esenciales necesarios para la práctica.

Antes de realizar la implementación del programa, repasamos algunas funciones internas de Arduino y conceptos de C++ que nos ayudarán con la implementación del código.

2.1. Funciones internas de Arduino.

Para implementar el programa debemos realizar lecturas de una señal que será empleada como control, y usar diversas salidas para los actuadores (LEDs). Las entradas de señal son entradas analógicas y las salidas son digitales. Podemos acceder a los pines correspondientes de Arduino con las siguientes funciones:

analogRead(): La función analogRead() es una función que recibe como parámetro un entero de 0 a 5 que representa el pin de entrada analógica de Arduino. Esta entrada detecta valores de tensión de 0 a 5 V con una precisión de 10 bits de memoria: devuelve valores enteros de entre 0 y 1023. Esto equivale a una precisión de 4.9mV y toma hasta 10000 lecturas por segundo.

pinMode(): La función pinMode() es una función que recibe como dos parámetros, un entero que representa el pin digital de Arduino, y una palabra reservada (*INPUT* o *OUTPUT*) que inicializa el pin como entrada o salida. Existe otra palabra reservada que podemos aplicar en lugar del entero de selección de pin: *LED_BUILTIN,* que selecciona el pin digital 13 con idea de ser empleado para el accionado de LEDs.

digitalWrite(): La función digitalWrite() es una función que recibe como dos parámetros, un entero (o la palabra reservada *LED_BUILTIN*) que representa el pin digital de Arduino, y una palabra reservada (*HIGH* o *LOW*) que establece en el pin indicado de 5V o 0V, respectivamente. Algunas placas pueden dar 3.3V en HIGH, pero no es el caso de la nuestra tal y como podemos ver en la *Figura 1*.

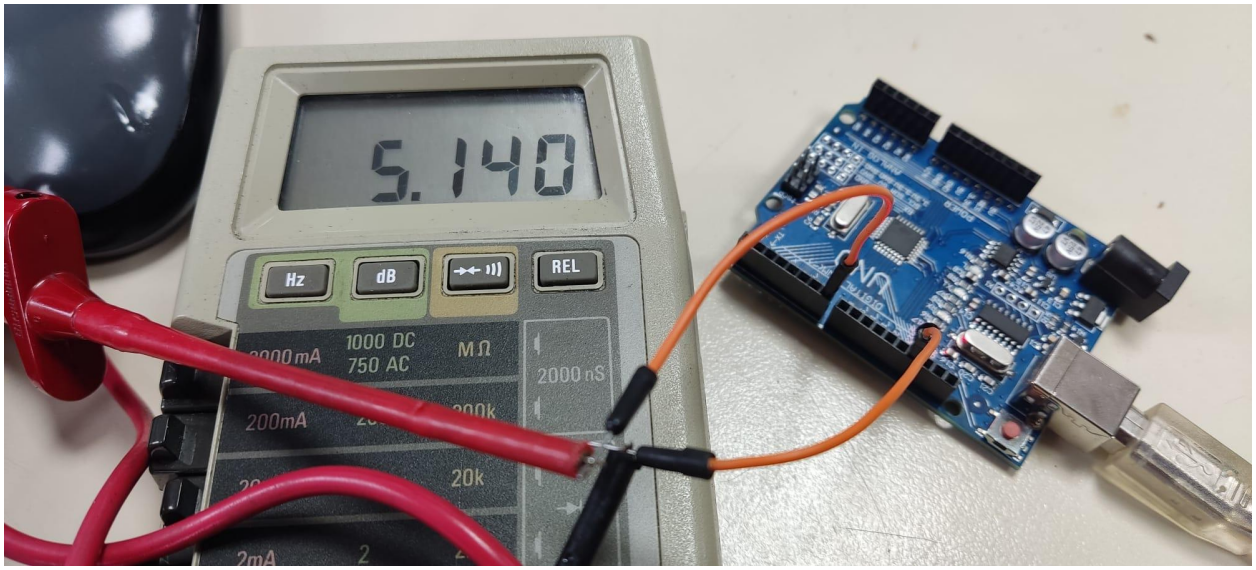


Figura 1: Tensión de salida de pines digitales en HIGH.

2.2. Condicional If-Else y comparadores.

Un condicional if-else es una estructura que posibilita definir las acciones que se deben llevar a cabo si se cumple cierta condición y también determinar las acciones que se deben ejecutar en caso de que no se cumpla. Podemos observar su sintaxis en la *Figura 2*. Podemos encadenar varias varias condiciones empleando una sintaxis igual a la de *if,* pero escribiendo *else if* en su lugar. Por último, podemos declarar que acciones llevar a cabo si no se cumple ninguna condición.

```
if(condición a evaluar) //Por ejemplo 50 <= 10
{
        ....
        ....
    Bloque de Instrucciones si se cumple la condición....
        ....
        ....
}
else
{
        ....
        ....
    Bloque de Instrucciones si NO se cumple la condición....
        ....
        ....
}
```

Figura 2: Sintaxis del condicional If-Else.

Este condicional puede emplearse con comparadores de enteros. Los más comunes son == (igual a), != (diferente de), < (menor que), > (mayor que), <= (menor o igual a) y >= (mayor o igual a).

3. Interpretación de la ejecución del programa.

Recordamos que este programa regula el encendido de LEDs según los datos recibidos por una entrada analógica del Arduino UNO. Para modificar los valores de entrada analógica se hacen circular 5V a través de un potenciómetro, de tal forma que variar el potenciómetro resultará en distintos valores de entrada.

Los LEDs se controlan empleando salidas de datos digitales. Siempre hay al menos un LED encendido. Para determinar qué LEDs se encienden se establecen varios límites correspondientes al rango de datos de la entrada analógica, de manera que superarlos significa encender un LED más sin apagar los anteriores, hasta 4. Si el valor vuelve a caer por debajo de un límite, se apaga el o los LEDs correspondientes.

El esquema de conexiones y su montaje equivalente se muestra en la *Figura 3*. En ambos casos los colores de los cables y posición de componentes es la misma.

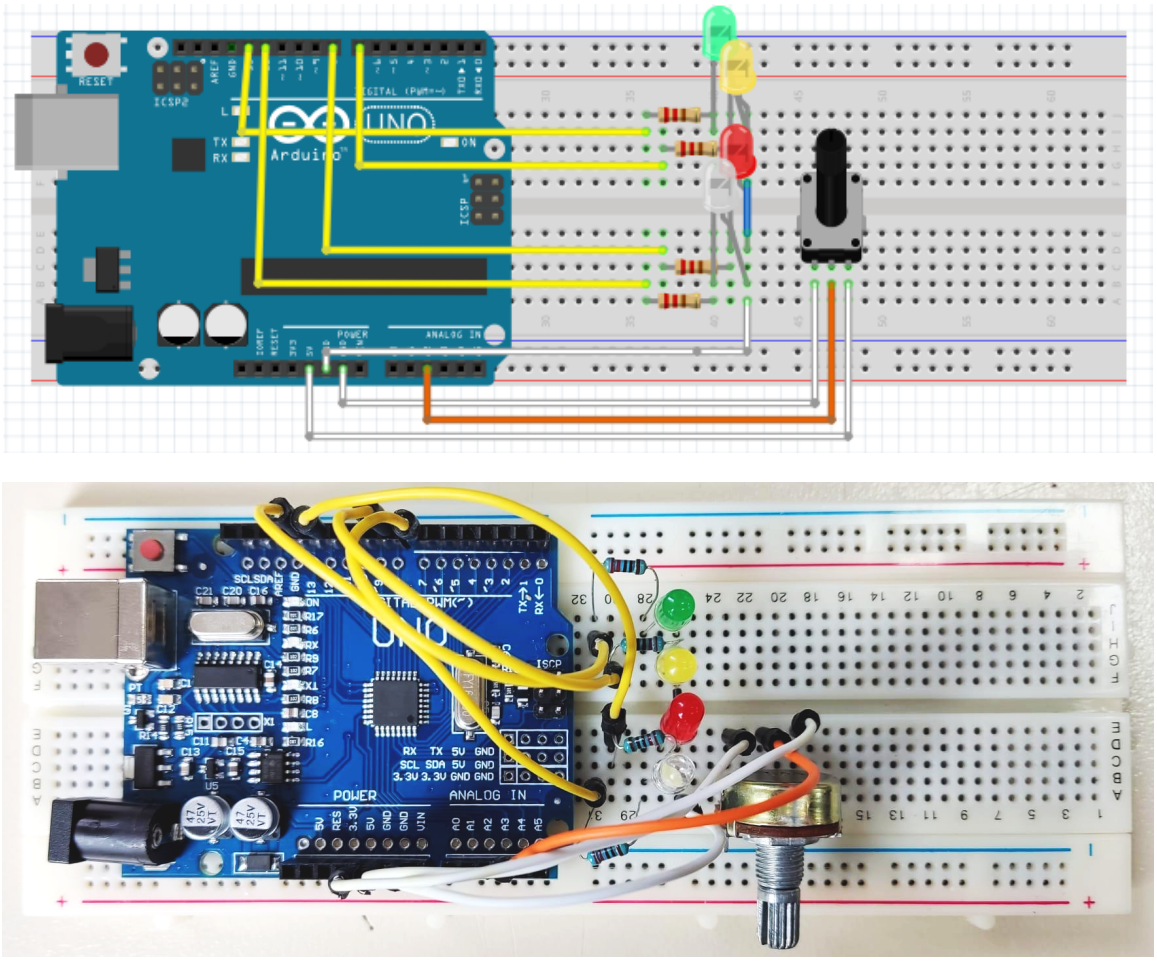
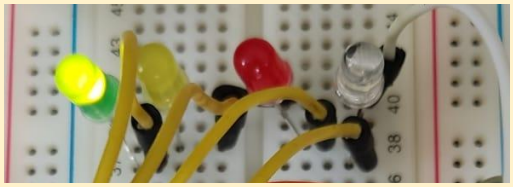
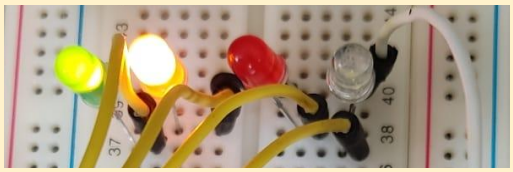
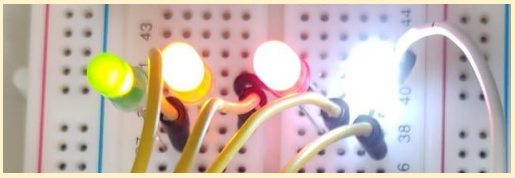


Figura 3: Arriba: Esquema de conexiones con Arduino UNO.

Abajo:Montaje con Arduino UNO.

A continuación se adjuntan imágenes del encendido y apagado de LEDs según los valores de entrada analógica.

ENTRADA ANALÓGICA Lectura inferior o igual a:	ESTADO DE LOS LEDS
Valor entero de un cuarto del valor de entrada analógica máximo: 1023/4 = 255.75 → 255	
Valor entero de la mitad del valor de entrada analógica máximo. 1023/2 + 1 = 511.5 + 1 → 512	
Valor entero de un tres cuartos del valor de entrada analógica máximo. 1023 - 1023/4 = 1023 - 255 → 768	
Cualquier caso que no cumpla las condiciones anteriores	

Nota: El led que siempre queda encendido corresponde al LED_BUILTIN. No solo enciende el LED de la propia placa sino que pone la salida digital 13 en estado alto.

Por último se adjunta una captura del monitor del arduino: *Figura 4*. Se han establecido impresiones de datos que demuestran el funcionamiento del programa en cada vuelta de bucle. Estos datos incluyen la lectura analógica, el límite dentro del que está ese valor de lectura y el número de LEDs encendidos.

El ejemplo de ejecución que cubre la *Figura 4* muestra cómo los LEDs se encenderán y apagarán no solo en escala ascendente sino también descendente. En el programa, esta impresión de datos está comentada pero puede ser descomentada para comprobar que ocurre en cada vuelta de bucle.

```
AnalogREAD: 226
TH1: 255
Un LED encendido
----------------------
AnalogREAD: 417
TH2: 512
Dos LEDs encendidos
----------------------
AnalogREAD: 729
TH3: 768
Tres LEDs encendidos
----------------------
AnalogREAD: 955
Thresholds superados
Todos los LEDs encendidos
----------------------
AnalogREAD: 740
TH3: 768
Tres LEDs encendidos
----------------------
AnalogREAD: 467
TH2: 512
Dos LEDs encendidos
----------------------
AnalogREAD: 26
TH1: 255
Un LED encendido
```

Figura 4: Ejemplo de ejecución del programa.

Hoja de Guarda